

## মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

### পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১৩ : আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স  
এমসিকিউ সেট ১০

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ১০

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। [অধ্যায় 13 ধারণা-56] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

২। [অধ্যায় 13 গণিত-57] প্রদত্ত মান  $a=19$ ,  $b=13$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 247  
খ) 32  
গ) 6  
ঘ) 13

৩। [অধ্যায় 13 ধারণা-57] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

৪। [অধ্যায় 13 গণিত-58] প্রদত্ত মান  $a=20$ ,  $b=14$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 280  
খ) 34  
গ) 6  
ঘ) 14

৫। [অধ্যায় 13 ধারণা-58] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

৬। [অধ্যায় 13 গণিত-59] প্রদত্ত মান  $a=21$ ,  $b=15$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 315  
খ) 36  
গ) 6  
ঘ) 15

৭। [অধ্যায় 13 ধারণা-59] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

৮। [অধ্যায় 13 গণিত-60] প্রদত্ত মান  $a=22$ ,  $b=1$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 22  
খ) 23  
গ) 21  
ঘ) 1

৯। [অধ্যায় 13 ধারণা-60] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

১০। [অধ্যায় 13 গণিত-61] প্রদত্ত মান  $a=23$ ,  $b=2$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 46  
খ) 25  
গ) 21  
ঘ) 2

১১। [অধ্যায় 13 ধারণা-61] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

১২। [অধ্যায় 13 গণিত-62] প্রদত্ত মান  $a=24$ ,  $b=3$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 72  
খ) 27  
গ) 21  
ঘ) 3

১৩। [অধ্যায় 13 ধারণা-62] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে  
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়  
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক  
ঘ) উত্তর অনুমান

১৪। [অধ্যায় 13 গণিত-63] প্রদত্ত মান  $a=25$ ,  $b=4$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 100  
খ) 29  
গ) 21  
ঘ) 4

১৫। [অধ্যায় 13 ধারণা-63] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

১৬। [অধ্যায় 13 গণিত-64] প্রদত্ত মান  $a=26$ ,  $b=5$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 130
- খ) 31
- গ) 21
- ঘ) 5

১৭। [অধ্যায় 13 ধারণা-64] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

১৮। [অধ্যায় 13 গণিত-65] প্রদত্ত মান  $a=27$ ,  $b=6$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 162
- খ) 33
- গ) 21
- ঘ) 6

১৯। [অধ্যায় 13 ধারণা-65] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

২০। [অধ্যায় 13 গণিত-66] প্রদত্ত মান  $a=28$ ,  $b=7$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 196
- খ) 35
- গ) 21
- ঘ) 7

২১। [অধ্যায় 13 ধারণা-66] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

২২। [অধ্যায় 13 গণিত-67] প্রদত্ত মান  $a=29$ ,  $b=8$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 232
- খ) 37
- গ) 21
- ঘ) 8

২৩। [অধ্যায় 13 ধারণা-67] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

২৪। [অধ্যায় 13 গণিত-68] প্রদত্ত মান  $a=30$ ,  $b=9$  হলে  $a \times b$  কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 270
- খ) 39
- গ) 21
- ঘ) 9

২৫। [অধ্যায় 13 ধারণা-68] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

উত্তরমালা (১-২৫)

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| ১→ক  | ২→ক  | ৩→ক  | ৪→ক  | ৫→ক  |
| ৬→ক  | ৭→ক  | ৮→ক  | ৯→ক  | ১০→ক |
| ১১→ক | ১২→ক | ১৩→ক | ১৪→ক | ১৫→ক |
| ১৬→ক | ১৭→ক | ১৮→ক | ১৯→ক | ২০→ক |
| ২১→ক | ২২→ক | ২৩→ক | ২৪→ক | ২৫→ক |

# নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১৩ : আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স | সেট ১০ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।  
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

| প্রশ্ন | উত্তর (ক খ গ ঘ)                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৩      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৪      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৫      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৬      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৭      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৮      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ৯      | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১০     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১১     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১২     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৩     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৪     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৫     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৬     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৭     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৮     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ১৯     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২০     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২১     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২২     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২৩     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২৪     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |
| ২৫     | ক <input type="radio"/> খ <input type="radio"/> গ <input type="radio"/> ঘ <input type="radio"/> |

## সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট  
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

## নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।